



Data Mining_Final Project

蝴蝶雜交偵測

第八組

資工三甲 1122959 邱采嫻

資工三甲 1122967 林冠穎

資工三甲 1122968 歐家怡



訓練資料集

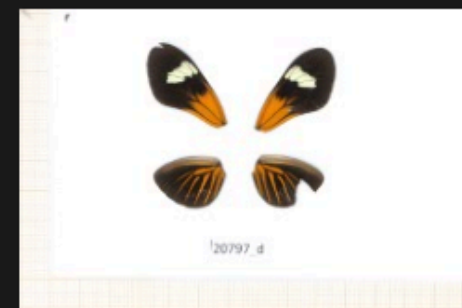
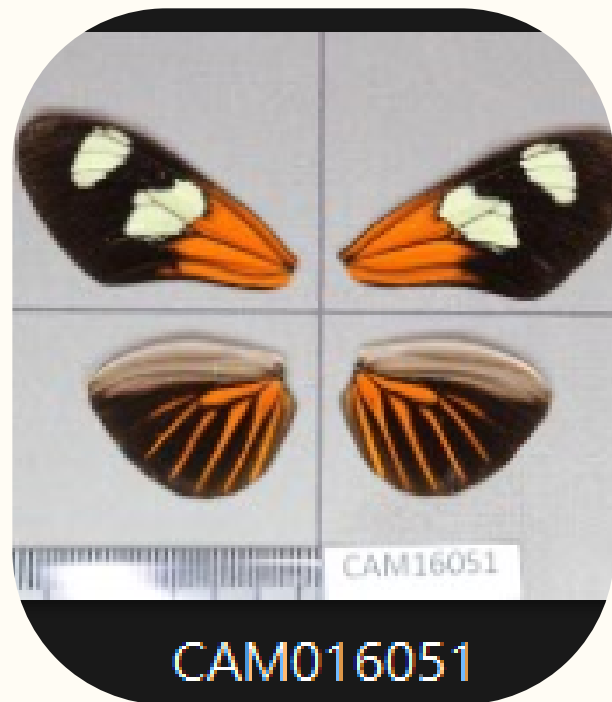


✓ Hybrid

66張

✓ Non-hybrid

1589張



CAM020797



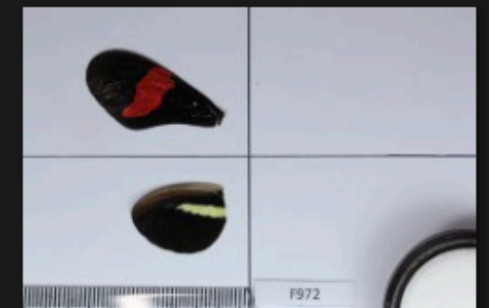
CAM036123



CAM045070



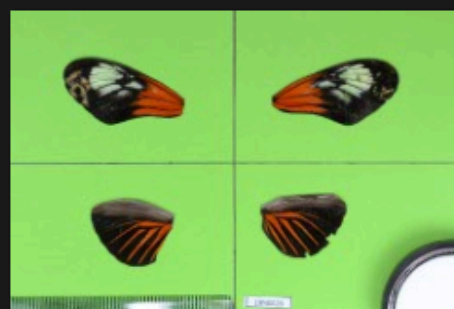
CS003657



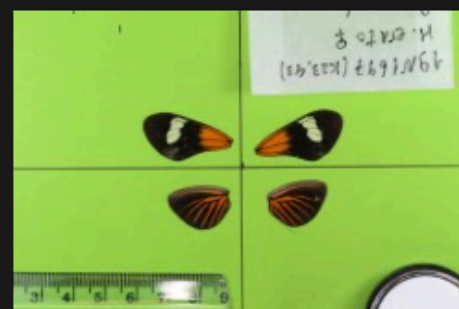
F972



15N016



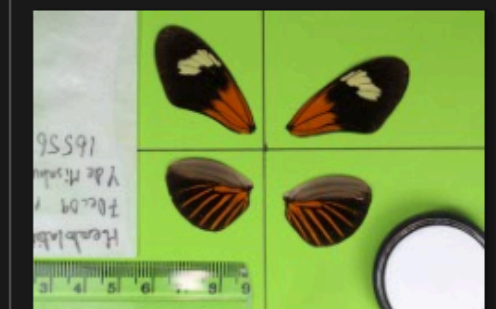
19N0028



19N1647



CAM000065



CAM016556



資料前處理：基礎處理



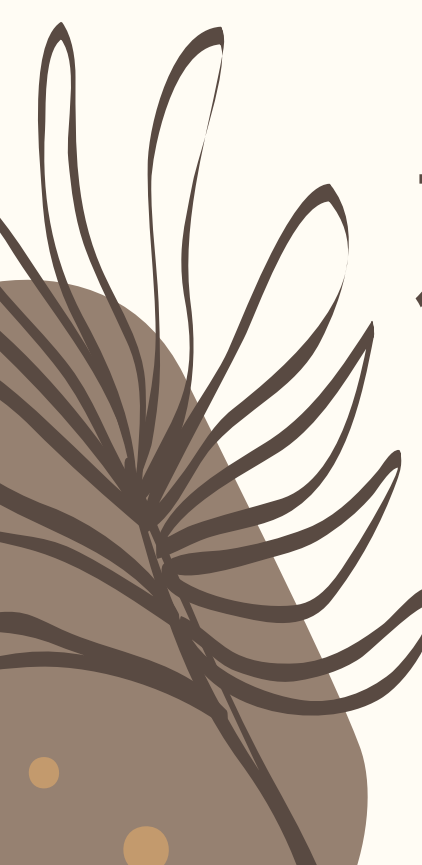
SIZE調整成
224 X 224

格式轉換

標準化



選擇使用模型的標準尺寸，並統一尺寸，保持**高效性**及**一致性**。



將 **PIL** 格式 (0~255)轉成 PyTorch 要求的 **Tensor** 格式 (0~1)。

用ImageNet [1] J. Deng et al., CVPR 2009. 的**平均值**和**標準差**對每個顏色通道 (R/G/B) 進行標準化。



資料前處理：資料增強



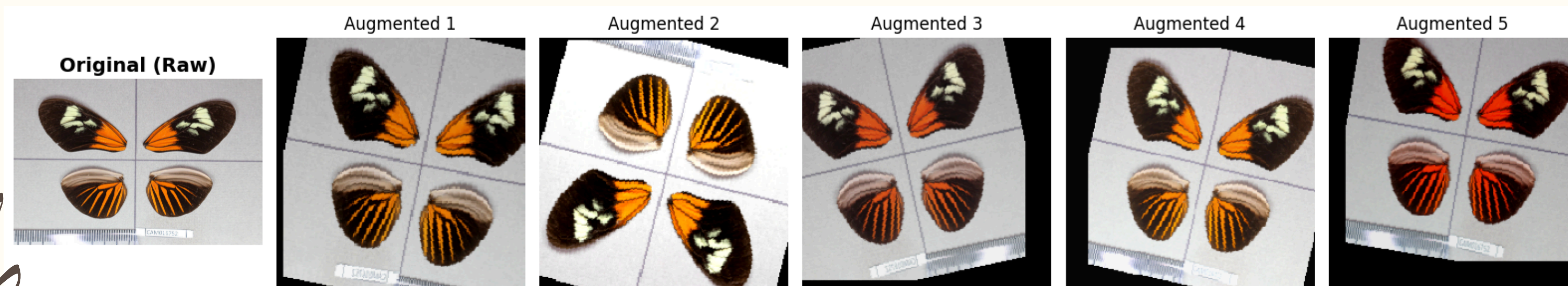
隨機 ± 15 度
範圍內旋轉

隨機水平翻轉

隨機垂直翻轉

隨機仿射變換

隨機更改
亮度、對比、顏色





實驗設計與流程



訓練資料切割(分層抽樣)：
80%Train, 10%Validation,
10%Test

第一階段訓練



抽樣：過採樣

模型：ResNet50

訓練：Train+Validation

Focal Loss : $\gamma=3.0$

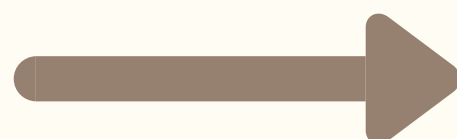


第一階段訓練



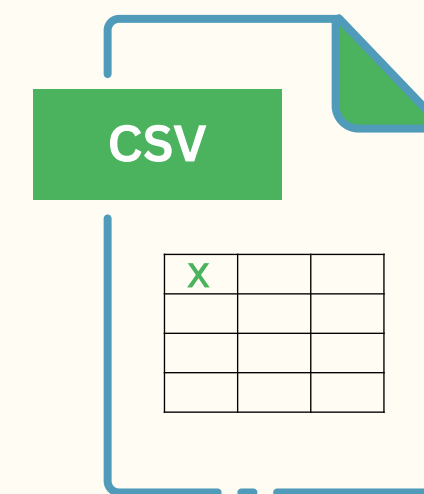
紀錄最佳權
重及超參數

第二階段訓練



整個訓練資料
搭配最佳參數訓練

結果



預測結果



解決不平衡的雙重機制



資料端平衡 — 加權隨機採樣

計算公式

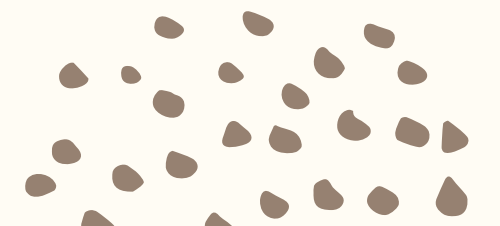
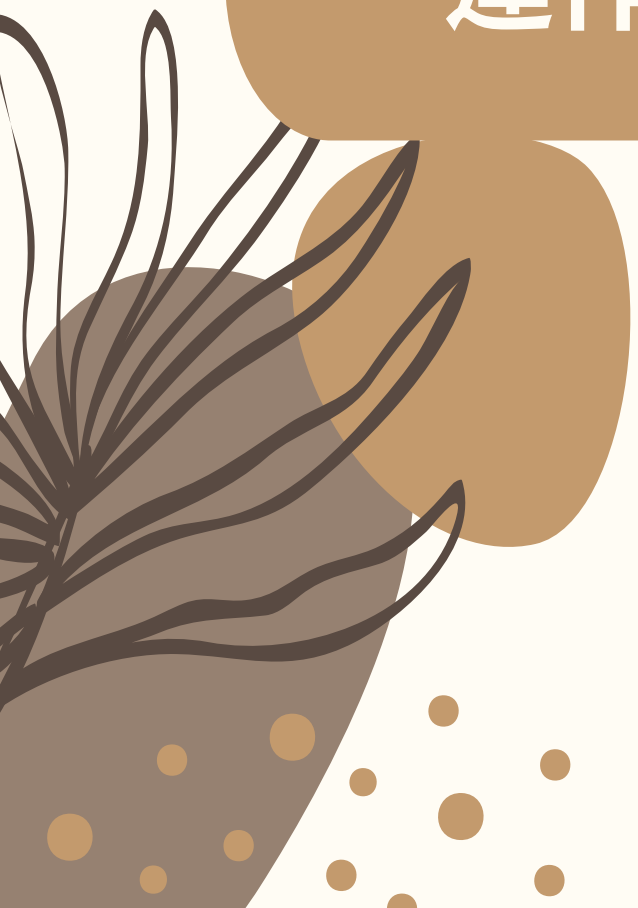
$$W_c = \frac{1}{C_c + 1e - 5}$$

運作原理

運算結果：數量越少的類別，權重越大。

機率抽籤：像輪盤一樣，Hybrid格子比較大。

有放回抽樣：可以重複被抽中好幾次。





解決不平衡的雙重機制



損失函數端平衡 — Focal Loss [2] T. -Y. Lin et al., ICCV 2017.

計算公式

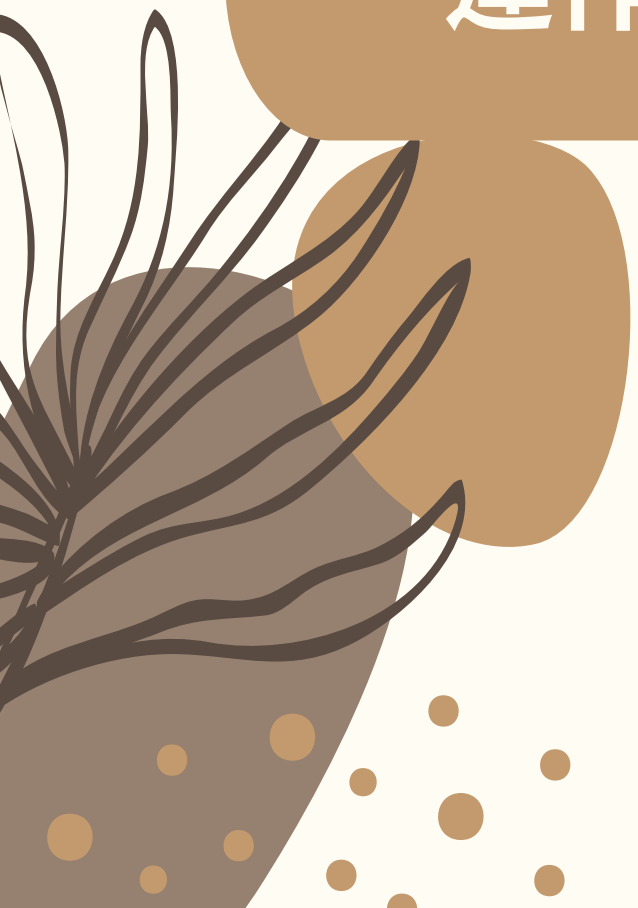
$$FL(p_t) = -\alpha(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

運作原理

運算結果：信心度越高，Loss權重越小。

注意力聚焦：最難分辨的 Hybrid 邊緣案例上。

Gamma(γ)的作用：設得越大，越嚴格集中在Hybrid。



模型選擇與優化



ResNet 50

[3] K. He et al., CVPR 2016.

- 遷移學習：已在數百萬張 ImageNet 影像上預訓練，能有效利用少量資料訓練出較好的模型。
- 深度微調：我們採用分層訓練，使模型能夠精準捕捉蝴蝶的細微紋理特徵。
 - 凍結 Layer 1/2 保留基礎能力
 - 解凍高階層次 Layer 3/4 精準學習特徵。
 - 重新訓練 FC 層，適應最終分類任務。



模型選擇與優化



優化

- 穩定性-梯度累積：

模擬了 4 倍大 **Batch Size (32)** 的訓練效果，
這使得梯度方向更穩定。

- 效能-自動混合精度：

- 大部分運算（矩陣乘法）用 **FP16** 進行。
- 高精度運算（損失計算、梯度更新） **FP32** 進行。

- 後續-預測門檻值調整：用驗證集找較佳門檻值，
確保模型對稀有 **Hybrid** 樣本有最強的識別能力。

實驗歷程



G1 : Baseline

關鍵變數調整
gamma : 0
learning rate : 1e-4
訓練 FC

G1 結果

NON TRUE	HYBRID	NON
	7	0
NON TRUE	158	1
	PREDICTED HYBRID	PREDICTED NON

Hybrid Acc(TNR) : 100%

Non Acc(TPR) : 0.63%

G2 : Focal Loss

關鍵變數調整
gamma : 2
learning rate : 1e-4
訓練 FC

G2 結果

NON TRUE	HYBRID	NON
	3	4
NON TRUE	42	117
	PREDICTED HYBRID	PREDICTED NON

Hybrid Acc(TNR) : 42.86%

Non Acc(TPR) : 73.58%

實驗歷程



G3 : Shallow FT

關鍵變數調整
gamma : 2
learning rate : 1e-5
訓練 L4+FC

G3 結果

TRUE	PREDICTED	
	HYBRID	NON
HYBRID	6	1
NON	2	157
Hybrid Acc(TNR) : 85.71%		
Non Acc(TPR) : 98.74%		

G4 : Deep FT

關鍵變數調整
gamma : 2
learning rate : 1e-5
訓練 L3+L4+FC

G4 結果

TRUE	PREDICTED	
	HYBRID	NON
HYBRID	7	0
NON	3	156
Hybrid Acc(TNR) : 100%		
Non Acc(TPR) : 96.23%		

實驗歷程



G5 : Hard Mining

(最終優化)

關鍵變數調整

gamma : 3

learning rate :
1e-5

訓練

L3+L4+FC

G5 結果

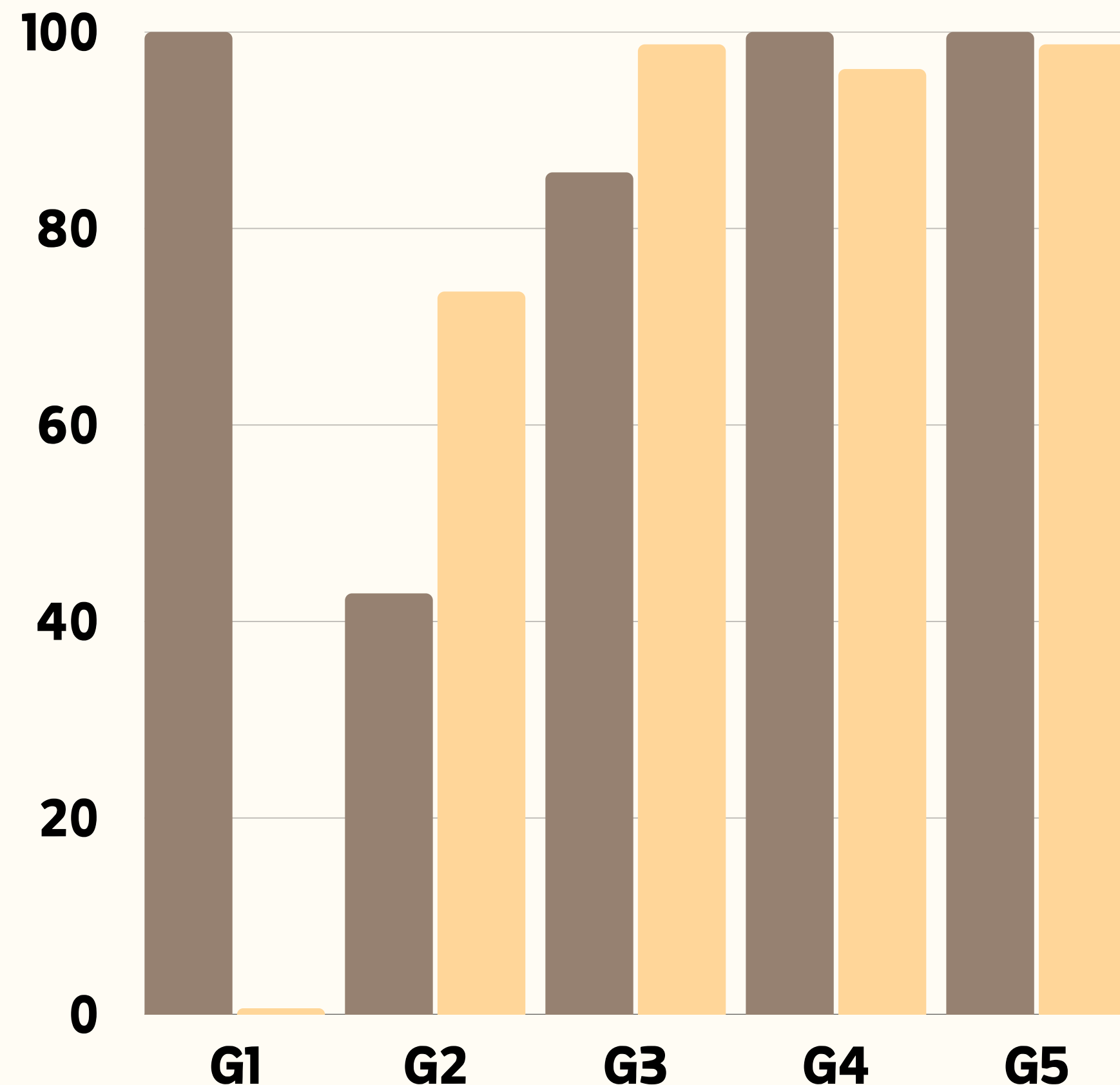
NON TRUE	HYBRID	NON
	PREDICTED HYBRID	PREDICTED NON
HYBRID	7	0
NON	2	157

Hybrid Acc(TNR) : 100%

Non Acc(TPR) : 98.74%

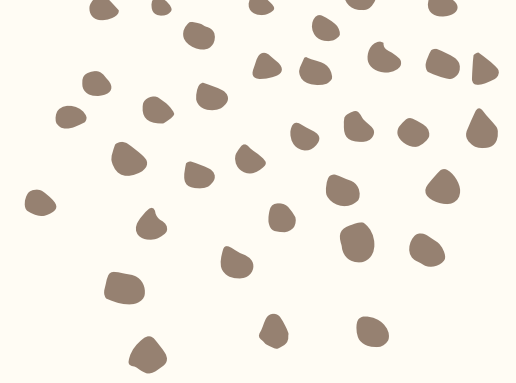
● TNR

● TPR



GRAD-CAM 熱力圖

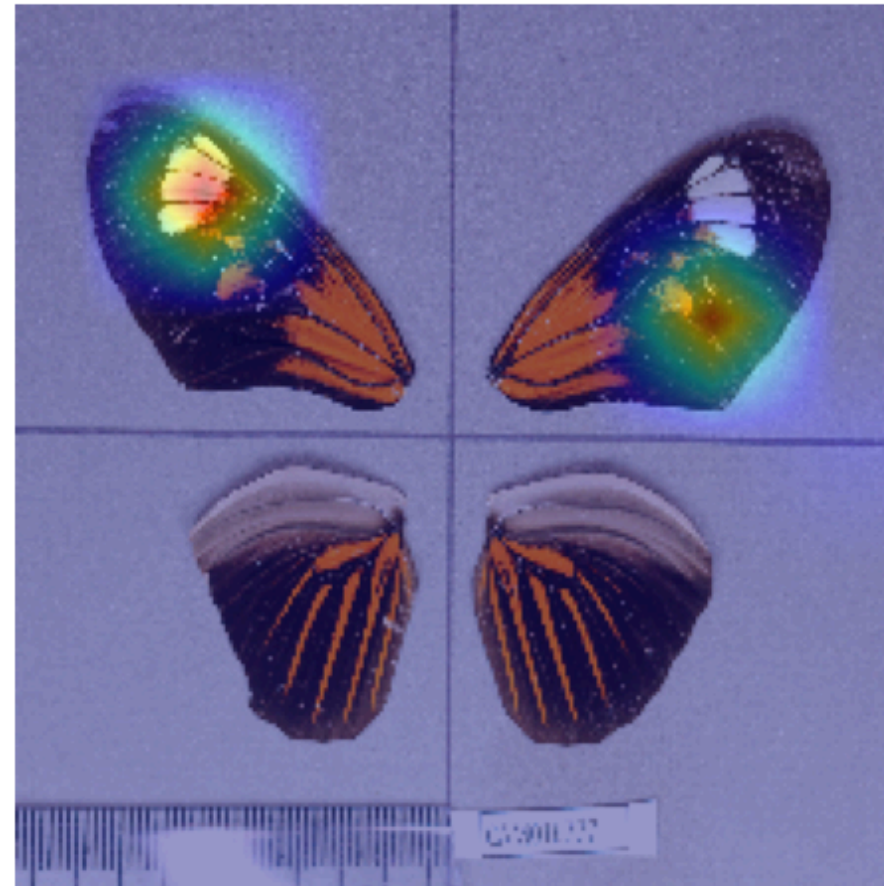
[4] R. R. Selvaraju et al., ICCV 2017.



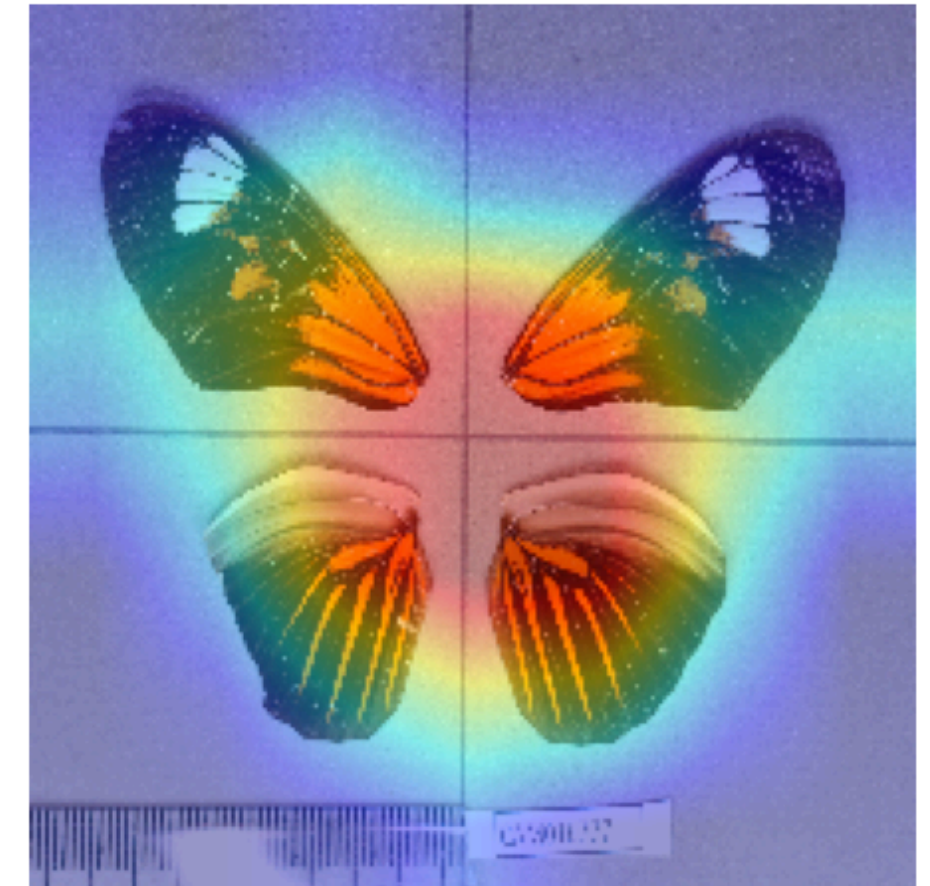
Original Image



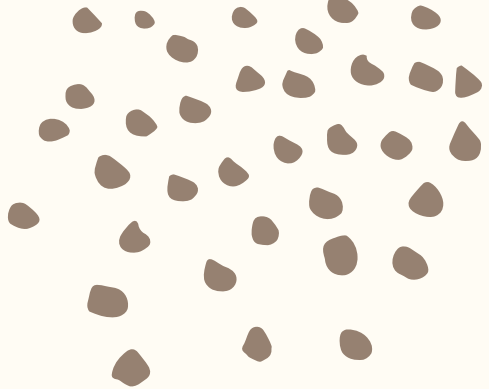
G1 (Baseline)
Attention Map



G5 (Final)
Attention Map



最終驗證



TRUE	HYBRID	NON
	PREDICTED HYBRID	PREDICTED NON
HYBRID	24	1
NON	6	396



最終驗證



	precision	recall	f1-score	support
hybrid	0.80	0.96	0.87	25
non-hybrid	1.00	0.99	0.99	402

最終驗證



	precision	recall	f1-score	support
accuracy			0.98	427
macro avg	0.90	0.97	0.93	427
weighted avg	0.99	0.98	0.98	427

參考資料及文獻



- [1] J. DENG, W. DONG, R. SOCHER, L. -J. LI, KAI LI AND LI FEI-FEI, "IMAGENET: A LARGE-SCALE HIERARCHICAL IMAGE DATABASE," 2009 IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, MIAMI, FL, USA, 2009, PP. 248-255, DOI: 10.1109/CVPR.2009.5206848.
- [2] T. -Y. LIN, P. GOYAL, R. GIRSHICK, K. HE AND P. DOLLÁR, "FOCAL LOSS FOR DENSE OBJECT DETECTION," IN IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL. 42, NO. 2, PP. 318-327, 1 FEB. 2020, DOI: 10.1109/TPAMI.2018.2858826.
- [3] K. HE, X. ZHANG, S. REN AND J. SUN, "DEEP RESIDUAL LEARNING FOR IMAGE RECOGNITION," 2016 IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR), LAS VEGAS, NV, USA, 2016, PP. 770-778, DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.
- [4] R. R. SELVARAJU, M. COGSWELL, A. DAS, R. VEDANTAM, D. PARIKH AND D. BATRA, "GRAD-CAM: VISUAL EXPLANATIONS FROM DEEP NETWORKS VIA GRADIENT-BASED LOCALIZATION," 2017 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION (ICCV), VENICE, ITALY, 2017, PP. 618-626, DOI: 10.1109/ICCV.2017.74.



**THANK
YOU**